芯鉴知微·项目概览

Oct 11, 2026 · @gusuisui

项目是什么

芯鉴知微是一个面向高校嵌入式与物联网实验课的诊断辅助平台：它收集实验设备的内部运行证据，帮学生看懂实验为什么异常、下一步该查什么。

嵌入式实验出问题时，学生通常只能看到“没读数”或“结果不对”，看不到设备内部的状态、日志和传感器读数，只能靠反复插拔和问老师。芯鉴知微让设备把这些证据自动上报，再结合实验预期给出分级排查提示；解决不了的问题交给教师处置。

使用者	在平台上做什么
学生	看设备数据和异常说明，按提示排查，用新数据重新检查，反馈结果或请求教师帮助
教师	看授权班级的异常和求助，认领处理，审核诊断解释与知识案例
维护者	维护版本化的实验资料包、规则和来源，核对软件实现与待确认事实

平台坚持一条原则：**证据、异常和根因分开说**。读取失败不能证明接线错了，没有报错也不能证明硬件正常；证据不够时明确标“未知/需要验证”，不替学生下结论。

核心功能

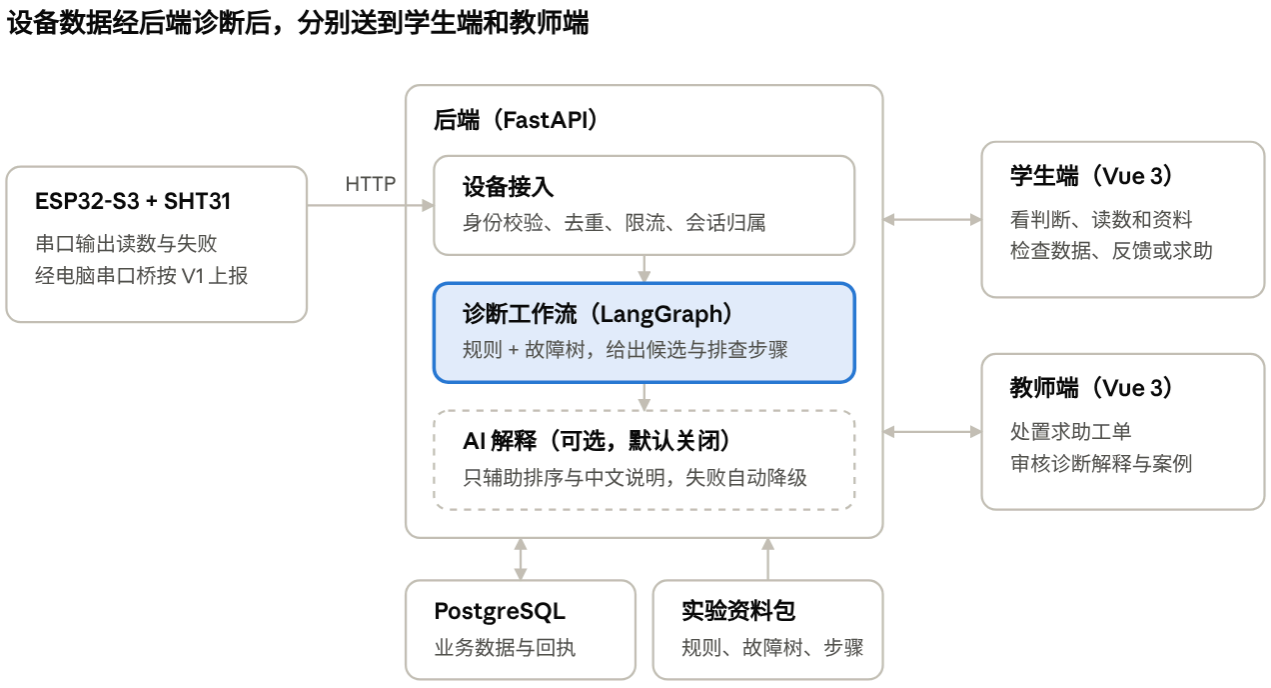
平台把“设备上报 → 规则识别异常 → 给出排查步骤 → 学生排查或教师介入 → 审核后沉淀案例”这条链路做成了五类功能。

功能	做什么
设备接入	ESP32-S3 + SHT31 设备经电脑端串口桥，按协议 V1 上报心跳、日志和传感器读数；服务器做身份校验、去重、限流和会话归属
学生工作台	“当前实验 / 数据记录 / 实验参考”三个视图：看当前判断、实时日志和读数曲线、教学资料；可以“检查当前数据”、反馈“已解决/仍未解决”或请求教师协助

功能	做什么
诊断与 AI 解释	由实验资料包里的规则和故障树给出确定性判断与有限候选；AI 默认关闭，开启后只辅助排序和生成中文解释，失败自动退回确定性结果
教师工作台	“课堂处置 / 课堂概览 / 资料与审核”：处理求助工单、看设备状态与错误趋势、审核诊断解释和知识案例、管理实验设备占用
资料核对	SHT31 温湿度实验中，学生可以对照程序配置与实验要求做受控查询和作答，结果留有回执

另有一个“就绪门禁”页面，只按后端实际证据展示软件、硬件、知识、部署等六个维度是否就绪，缺证据时保持“受阻”。

系统组成



系统组成 · 设备、后端、两端界面

设备经 HTTP 上报数据，后端先做接入校验，再由固定的诊断工作流结合实验资料包给出判断；AI 只是可选的解释层，关掉也不影响诊断。学生端和教师端通过同一套后端接口读写数据。

当前进度

软件部分已经成型并通过全套自动化测试，卡在“真实世界验收”：硬件已完成首次真机联调，教师资料和课堂使用还没做。

方面	状态
后端与数据库	完成，数据库迁移到 `0040`；本机业务库 10 月 10 日已升级并核对
前端两端	完成，10 月 10 日做了移动端适配、状态配色和登录体验优化
自动化测试	后端 1830 项（连真实 PostgreSQL）、串口桥 35 项、前端单测 184 项、浏览器测试 22 项、真实后端集成 11 项，全部通过（2026-10-11）
实验资料包	SHT31 温湿度 `1.0.0`、GPIO LED `2.0.4`，均为测试草稿，待教师确认
板上程序与串口桥	`esp32s3-sht31-1.0.0`：同学的 ESP32-S3 + SHT31 程序原样入库并构建通过；串口桥已与真机和隔离平台联调通过，**故障与恢复等实物验收未做**
AI 辅助	已接入并做过合成案例实测，默认关闭；真实教学场景下的效果待验收
部署	只在本机 Docker 运行，未部署到实验室服务器

这里的“完成”指软件实现和自动化测试通过，不代表已在真实硬件或课堂上验证过。

下一步与如何上手

下一阶段的重点是把软件接上真实硬件和真实教学：

1. **SHT31 实物验收**：真机经串口桥上报已跑通；接下来按硬件开发指导补接线核对、故障注入与恢复、会话归属和平台中断测试。
2. **教师资料确认**：请任课教师确认接线、阈值和课程判据，把资料包从测试草稿转为正式版本。
3. **部署到实验室**：确定服务器、HTTPS、备份和账号管理方案。
4. **课堂试用与 AI 效果验收**：用真实学生数据和教师审阅评估诊断与解释质量。

成员拿到分享包后，按这个顺序上手：

1. 先读根目录的 `README.md`，再读 `docs/implementation-status.md`（实现状态）和 `docs/project-truth-status.md`（待验收清单）。
2. 安装 Docker，在项目目录执行 `cp .env.example .env` 和 `docker compose up -d --build`。
3. 执行 `docker compose exec backend python -m app.cli.seed_demo --prefix demo-local-` 生成演示账号，用输出的凭据登录 `http://localhost:8080`。

4. 要参与开发，先读 `AGENTS.md` 和 `docs/development-guidelines.md`，它们规定了开发流程和必须通过的检查。